LEZIONE 76 — Cicli con contatori

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Progettare cicli WHILE a numero di iterazioni noto, gestendo inizializzazione, aggiornamento, limite e risultato.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Un ciclo con contatore usa una variabile macro per rappresentare il numero di passaggio. Prima del ciclo si assegna un valore iniziale; nella condizione WHILE si confronta il contatore con un limite; nel corpo si esegue il lavoro e si aggiorna il contatore.

Per un conteggio crescente si usa normalmente un incremento, per esempio #100=#100+1. Per un conteggio decrescente si usa un decremento, per esempio #100=#100-1. La scelta dell'operatore di confronto deve essere coerente con l'aggiornamento: LE con incremento verso un limite, GT con decremento verso zero sono schemi comuni.

2. Sintassi FANUC

```
#contatore = valore_iniziale
WHILE [#contatore LE limite] DO 1
  <operazioni>
  #contatore = #contatore + 1
END 1
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

3. Esempio completo

```
O7600 (SOMMA DEI PRIMI 5 INTERI)
N10 #100 = 1.              (CONTATORE)
N20 #101 = 0.              (ACCUMULATORE)
N30 WHILE [#100 LE 5] DO 1
N40   #101 = #101 + #100
N50   #100 = #100 + 1
N60 END 1
N70 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Parte dal primo valore da sommare.

N20 — Azzera la somma prima di iniziare.

N30 — Il ciclo continua per i valori 1, 2, 3, 4 e 5.

N40 — Accumula il valore corrente.

N50 — Passa al valore successivo.

N60 — Torna al test WHILE; dopo il valore 5 il contatore diventa 6 e il test è falso.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Iterazione	Contatore #100	Accumulatore #101 prima	Accumulatore dopo
1	1	0	1
2	2	1	3
3	3	3	6
4	4	6	10
5	5	10	15
Fine	6	15	15

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

6. Varianti e applicazioni

• Conteggio crescente: si parte da un minimo e si incrementa fino al limite.

• Conteggio decrescente: si parte dal numero di ripetizioni e si decrementa fino a zero.

• Conteggio con passo: #100=#100+2 permette di visitare valori alternati, ma limite e numero di iterazioni vanno ricalcolati.

• Contatore e accumulatore distinti: non riutilizzare la stessa variabile per indice e risultato, a meno che la logica sia stata progettata intenzionalmente.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Errore di una iterazione (off-by-one) dovuto a scelta errata tra LT e LE.

2. Inizializzare il contatore a 0 ma confrontarlo come se partisse da 1.

3. Incrementare dopo END anziché nel corpo: il valore non cambia durante il ciclo e la condizione può restare sempre vera.

4. Usare passo negativo con condizione crescente, o viceversa.

5. Non considerare valori limite non interi o input fuori intervallo.

8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

La documentazione FANUC B-64484EN/03 §16.8.4 mostra il costrutto WHILE e le regole del ciclo. L'esempio è un calcolo macro senza comandi di movimento: in produzione la logica contatore va testata separatamente dalla traiettoria utensile.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quante iterazioni esegue WHILE [#1 LE 8] se #1 parte da 1 e viene incrementata di 1?
Soluzione: Otto iterazioni.

Esercizio 2. Come contare da 5 a 1 in decremento?
Soluzione: Inizializzare #1=5; usare WHILE [#1 GE 1] DO 1; decrementare #1=#1-1; END 1.

Esercizio 3. Qual è la somma dei numeri da 1 a 10?
Soluzione: 55. Si ottiene con lo stesso schema, cambiando il limite a 10.

10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.